INFORME TÉCNICO Y PERICIAL DE INGENIERÍA

Taller de Fotografía Forense e Interpretación de Evidencias en Materiales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Facultad de Ingeniería — Técnicas y Herramientas Modernas II
Módulo 2: Taller de Fotografía — Ciclo 2026

GRUPO: ZZZ group
• Bautista Pons • Maia Ortiz
• Celina Lopez • Rocio Gomez
Prof. Titular: Dr. Ing. Ricardo Raúl Palma

Introducción y Alcance del Trabajo

El registro visual y la fotografía técnica constituyen pilares metodológicos fundamentales en el peritaje de ingeniería, la inspección de integridad estructural y el análisis de causa raíz en fallas de materiales. Una evidencia visual desprovista de rigor compositivo, sin parámetros de control óptico o carente de trazabilidad digital puede invalidar un informe pericial o desvirtuar un diagnóstico técnico. El presente informe desarrolla los resultados obtenidos en el **Módulo 2 (Taller de Fotografía)**, articulado en dos ejes analíticos complementarios: (1) el análisis pericial de falla de material con verificación macroestructural, compositiva (tercios y bokeh) y metadatos EXIF sobre una barra forjada de acero, y (2) el análisis técnico de parámetros fotográficos sobre una toma documental de aula.

PARTE 1: INFORME DE ANÁLISIS DE FALLA DE MATERIAL

1.1 Identificación Técnica y Morfológica del Objeto

El elemento ensayado corresponde a una **barra maciza cilíndrica de acero al carbono** forjado de uso mecánico e industrial, compatible con herramientas manuales de palanca o barretas de desmonte. Presenta un cuerpo liso con diámetro nominal de 16 a 18 mm. En su extremo superior culmina en una pala aplanada en cuña forjada en caliente, mientras que en su extremo inferior evidencia una severa alteración dimensional: una deformación plástica permanente en doble curvatura (perfil en 'S') que desemboca en una superficie de rotura transversal completa. La superficie exhibe oxidación electroquímica generalizada con picaduras (*pitting*).



Figura 1: *Plano general cenital de la barra forjada con extremo en cuña.*



Figura 2: *Plano medio contextual. Deformación plástica severa en 'S'.*

1.2 Análisis del Mecanismo de Rotura

- **Esfuerzos Actuantes:** La deformación en doble curvatura demuestra solicitaciones combinadas de **flexión severa y flexotorsión** por palanca sobrecargada.
- **Morfología de Fractura:** Sección transversal plana y textura marcadamente granular rugosa y mate, propia de clivaje frágil.
- **Ausencia de Estricción:** Inexistencia del estrangulamiento clásico dúctil; conservación de la sección circular casi intacta hasta el borde.
- **Labio de Cizalle Periférico:** Ligera rebaba lateral (*shear lip*) correspondiente al desgarro final por cortante antes de la separación total.

1.3 Correlación con la Ciencia e Ingeniería de los Materiales

Endurecimiento por Acritud: El doblado forzado en frío superó el límite elástico ($R_{p0.2}$), generando una densa multiplicación e interacción de dislocaciones cristalinas (trabas de Lomer-Cottrell). Esta saturación elevó la resistencia local a expensas de un agotamiento drástico de la ductilidad remanente.

Concentración de Tensiones y Corrosión por Picado (*Pitting*): El radio interno de la curvatura acumuló una elevada densidad de energía elástica triaxial. Asimismo, las micro-cavidades de picado por corrosión actuaron como entallas agudas (K_t), nucleando microfisuras que se propagaron rápidamente a través de la matriz ferrítico-perlítica fragilizada, consumando una **fractura frágil por sobrecarga mecánica**.

1.4 Criterios de Composición Fotográfica y Documentación Pericial

1. **Regla de los Tercios y Tensión Visual:** La retícula divide el encuadre en 9 cuadrantes. En lugar de centrar la pieza pasivamente, el plano de rotura (foco pericial de máximo interés) se posicionó deliberadamente en la intersección inferior derecha de los tercios, generando un vector de lectura dinámico a lo largo del vástago.
2. **Encuadre Contextual No Destructivo:** Se evitó el 'macro ciego'. La composición abarca la barra completa con su cuña opuesta, garantizando que el perito identifique de forma unívoca la función y anatomía del objeto.
3. **Profundidad de Campo Reducida y Efecto Bokeh:** La apertura máxima $f/1.8$ enfocó con nitidez crítica la textura granular de la fractura, diluyendo el fondo de trabajo en un desenfoque suave (*bokeh*) que elimina distracciones ambientales.





Figura 3: Macro de la rotura granular sin estricción y labio de cizalle.

Figura 4: Composición pericial: anclaje en tercio inferior derecho y efecto bokeh.

1.5 Trazabilidad Forense y Análisis de Metadatos EXIF

La integridad pericial exige certificar la autenticidad y parámetros ópticos del sensor utilizado en el aula (Samsung Galaxy A55 5G):

Parámetro Técnico EXIF	Figura 1 (General)	Figura 2 (Medio)	Figura 3 (Macro Fractura)
Archivo Original	20260911_121555.jpg	20260911_121846.jpg	20260911_121828.jpg
Dispositivo / Sensor	Samsung Galaxy A55 5G	Samsung Galaxy A55 5G	Samsung Galaxy A55 5G
Resolución Nativa	12.5 MP (3060 × 4080)	12.5 MP (3060 × 4080)	12.5 MP (4080 × 3060)
Tamaño de Archivo	3.6 MB	3.8 MB	2.6 MB
Apertura de Diafragma	f/1.8 (constante)	f/1.8 (constante)	f/1.8 (constante)
Tiempo de Exposición	1/100 s	1/100 s	1/100 s
Distancia Focal	5.54 mm (gran angular)	5.54 mm (gran angular)	5.54 mm (gran angular)
Sensibilidad ISO	ISO 100	ISO 160	ISO 250
Fecha y Hora de Disparo	11/09/2026 — 12:15:56	11/09/2026 — 12:18:46	11/09/2026 — 12:18:28
Geolocalización	Mendoza (UNCuyo)	Mendoza (UNCuyo)	Mendoza (UNCuyo)

Dictamen Forense de Metadatos: Se certifica la continuidad del peritaje realizado en un lapso de 2 min 50 s sin discontinuidades. El obturador en 1/100 s garantizó nitidez libre de trepidación manual. Al aproximar la cámara a la rotura (Figura 3), la oclusión parcial de luz cenital disparó el ajuste automático de ISO 100 a ISO 250, preservando el rango dinámico de la micro-textura sin generar ruido cromático.

PARTE 2: ANÁLISIS TÉCNICO DE PARÁMETROS FOTOGRÁFICOS

Para el segundo eje del taller se evaluó una toma fotográfica documental representativa del hábitat académico y de trabajo universitario en la Facultad de Ingeniería (WhatsApp_Image_...20.34.14.jpeg).



Figura 5: *Toma documental en aula universitaria (termo con stickers de Malvinas, mate, galletitas Toddy, notebook y pantalla proyectada).*

2.1 Composición y Centro de Interés

La toma se configura en un plano medio con ligera inclinación holandesa en contrapicado sutil desde la cota del pupitre. El bloque volumétrico del termo verde oliva y el mate dominan el tercio derecho, quebrando la horizontalidad de la mesa. El borde del escritorio y la base de la computadora establecen líneas diagonales de fuga que conducen la mirada hacia la pantalla del proyector al fondo. Existe una triangulación armónica entre las galletitas en el vértice inferior izquierdo, la botella de agua y el termo en el flanco opuesto.

2.2 Iluminación y Contraste

Se verifica un esquema de **iluminación compuesta y mixta**. La luz ambiental cenital de los tubos fluorescentes ofrece una iluminación blanca y homogénea que suaviza las sombras. Como contraparte, la pantalla proyectada al fondo opera como un contraluz de gran superficie que emite una dominante fría azulada/cian, perfilando los bordes de la notebook y el termo. Se mantienen reflejos especulares controlados sobre la virola metálica del mate y la tapa del termo sin pérdida de información en altas luces (*clipping*).

2.3 Control Óptico de Profundidad de Campo y Nitidez

Disparada con diafragma abierto a $f/1.8$, la imagen exhibe una **profundidad de campo marcadamente corta**. El plano focal nítido se restringe a los objetos de primer término (yerba mate, textura del termo y tipografía del paquete de galletitas a 40-60 cm). A partir de la notebook se produce un gradiente suave de desenfoque (*bokeh*) que diluye los paneles de madera y la pantalla del fondo, aislando la atmósfera íntima de estudio del alumno sin desvincularla del aula.

2.4 Cromatismo, Balance de Blancos y Saturación

El balance cromático contrasta una gama base neutra y cálida (revestimientos de madera y banco entre 3200 K y 4000 K) con acentos de alta saturación: el azul cobalto del empaque de galletitas y el verde militar del termo. El balance automático de blancos (AWB) resolvió con solvencia la convivencia de fuentes lumínicas disímiles sin introducir virajes tonales parásitos.

2.5 Lectura Contextual y Valor Documental

La escena constituye un testimonio fehaciente de la cultura universitaria argentina contemporánea: la sinergia entre el mate tradicional, los refrigerios de estudio y las tecnologías digitales de aprendizaje (notebook ASUS con sesión activa y auriculares inalámbricos), enmarcado en la arquitectura característica de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo.

Conclusiones Integrales del Informe

1. **Integración Pericial:** La determinación de causa raíz por acritud, sobrecarga de flexión y picado por corrosión requiere complementarse indisolublemente con un relevamiento fotográfico que mantenga la identidad dimensional de la pieza.
2. **Dominio de Reglas Compositivas:** El anclaje de la falla en la intersección de tercios y el aislamiento mediante bokeh óptico a $f/1.8$ jerarquizan la evidencia forense evitando distracciones de taller.
3. **Inalterabilidad Digital:** Los metadatos EXIF extraídos del sensor Samsung Galaxy A55 5G avalan la trazabilidad, temporalidad y georreferenciación de la prueba pericial ante cualquier requerimiento judicial o académico.

Referencias Bibliográficas: *ASTM E1823 (Fatigue & Fracture Testing); Callister & Rethwisch (Ciencia de Materiales, 2020); Palma, R. R. (Fotografía Forense e Interpretación de Evidencias, Cátedra TYHM II, 2026).*